# 부모용 진행 안내 · 비열

중1 과학 · 열과상태변화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-SPECHEAT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 컵 2개(작은 스테인리스 컵이 좋음), 두 컵이 함께 들어가는 큰 그릇, 쟁반, 행주, 휴지, 주방 저울(없으면 계량컵: 물 100 mL, 식용유 약 110 mL), 식용유, 방에 1시간쯤 둔 물(식용유와 처음 온도를 맞춤), 주방용 디지털 온도계 2개(1개면 휴지로 닦아 가며 번갈아 잼), 따뜻한 물 약 1.5 L(약 50 °C, 부모가 준비), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 파란색·노란색(또는 주황색) 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춘 뒤 온도계로 확인합니다.
- **안전:** 식용유를 불이나 전자레인지로 데우지 않습니다. 오늘은 따뜻한 물에 담가서만 데웁니다.
- **안전:** 그릇과 컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고 실험 중에는 옮기지 않습니다. 아이는 컵을 만지지 않고 온도계의 숫자를 읽고 기록합니다.
- **안전:** 식용유를 흘리면 바닥이 미끄러우니 바로 닦습니다. 쓴 식용유는 하수구에 붓지 말고 병에 모아 버립니다. 탐침 온도계는 끝이 뾰족하니 부모님이 옮깁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 같은 질량의 물과 식용유를 같은 조건에서 데운 실험 결과를 근거로, 같은 열을 받아도 물질마다 온도 변화가 다르다는 것을 말하고 ‘비열’의 뜻을 설명한다.
**확인** 무엇을 같게 할까요(S03), 예상과 실험·결과(S04, S05, S06, 활동지 1·2·3), 비열(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①(S13)
**성공 기준** ‘같은 질량에 같은 열을 주었는데 식용유가 물보다 온도가 더 많이 올랐다’고 실험 결과로 말하고, 비열을 ‘물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양’이라고 설명하며, ‘온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다’는 생각을 실험 조건으로 반박한다.

**목표 B** 같은 질량·같은 열일 때의 온도 변화 그래프나 표에서 온도 변화가 작은 물질이 비열이 크다고 판단하고, 비열의 비로 온도 변화를 어림한다.
**확인** 그래프로 비교해요(S07), 비열 표(S08), 그래프로 비열 비교(S10), 혼자 해 보기 ①③(S13), 활동지 3·4
**성공 기준** 그래프에서 가장 완만하게 오른 물질을 비열이 가장 큰 물질로 고르고, ‘물의 비열은 식용유의 약 2배라서 같은 열에 물의 온도 변화는 식용유의 약 절반’처럼 비로 말한다.

**목표 C** 물의 비열이 크다는 것을 이용해 바닷가의 기온 변화가 작은 까닭과 낮의 해풍·밤의 육풍, 생활 속 사례를 설명한다.
**확인** 바닷가의 날씨(S11), 물의 비열이 커서(S12), 혼자 해 보기 ②(S13), 사막의 날씨(S15), 활동지 5
**성공 기준** '낮에는 비열이 작은 육지가 빨리 데워져 육지 위 공기가 올라가므로 바다에서 육지로 바람(해풍)이 분다'처럼 비열과 공기의 움직임을 이어 말하고, 물주머니·자동차 냉각수 같은 사례에서 물의 큰 비열을 찾는다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 열의 이동 방식

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(열의 이동 방식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 온도가 더 많이 올라간 물질이 열을 더 많이 받았다고 생각한다(온도와 열을 같은 것으로 여김). | S03에서 같은 그릇·같은 시간으로 받는 열을 같게 한다는 것을 정하고, S09에서 같은 열을 받아도 온도 변화가 다를 수 있다는 것을 실험 조건으로 말하게 한다. |
| 온도가 빨리 오르는 물질이 비열이 크다고 거꾸로 생각한다. | S08에서 '비열 = 1 °C 올리는 데 필요한 열'이므로 열이 많이 필요할수록(비열이 클수록) 온도가 천천히 오른다는 것을 짚고, S10에서 그래프로 판단하게 한다. |
| 양(질량)이 달라도 온도 변화만 보고 비열을 비교할 수 있다고 생각한다. | S02 ③과 S03에서 양이 많으면 온도가 천천히 변하므로 질량을 같게 해야 공정한 비교라는 것을 다룬다. |

**오늘 다루지 않는 것** 같은 질량의 물질에 같은 열을 주었을 때 물질마다 온도 변화가 다르다는 것, 비열의 뜻(물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양)과 단위 kcal/(kg·°C), 같은 질량·같은 열에서 온도 변화가 작을수록 비열이 크다는 판단, 비열의 비로 온도 변화를 어림하기(2배·절반), 물의 비열이 커서 생기는 일(바닷가의 작은 기온 변화, 해풍·육풍의 기초, 물주머니·냉각수)을 다룬다. 열량을 식(열량 = 비열 × 질량 × 온도 변화)으로 계산하는 문제, 열량계·열용량, 해륙풍의 기압 설명과 계절풍, 비열의 입자 수준 원인은 다루지 않는다. 화면의 그래프와 수는 예시이며 실제 결과는 컵·물의 양·방의 온도에 따라 달라진다. 비열 값은 대략적인 값이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(열의 이동 방향, 전도, 양과 온도 변화) | 약 2분 | — |
| S03 | 공정한 비교의 조건(같게 할 것·다르게 할 것·잴 것) | 약 2분 | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S04 | 실험 전 예상하기(물과 식용유의 온도 변화) | 약 1분 | A, B |
| S05 | 물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 담그고 1분마다 온도 재기 | 약 9분 | A, B |
| S06 | 결과 정리(처음 온도와 6분 뒤 온도, 오른 온도) | 약 2분 | A, B |
| S07 | 시간-온도 기록을 그래프로 비교하기(예시) | 약 3분 | A, B |
| S08 | 비열의 뜻과 물질별 비열(대략) | 약 3분 | A, B |
| S09 | 오해 비교(온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다) | 약 2분 | A |
| S10 | 그래프로 비열 비교하기(같은 질량·같은 전열기) | 약 3분 | B |
| S11 | 물의 큰 비열과 바닷가의 날씨(해풍·육풍) | 약 3분 | C |
| S12 | 생활 속에서 물의 큰 비열 찾기 | 약 2분 | C |
| S13 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S15 | 마무리 확인(사막의 큰 일교차) | 약 1분 | C |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S17 | 선수 학습 보충(열의 이동 방향, 열의 이동 방식) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **비열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(물과 식용유 데우기 실험, 그래프, 비열, 바닷가 바람)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “여름 한낮 바닷가에서 모래사장은 발이 뜨거운데 바닷물은 시원하지? 둘 다 같은 햇빛을 받았는데 왜 다를까?”
- “오늘은 물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 함께 담가 1분마다 온도를 재 볼 거야. 어느 쪽이 더 빨리 뜨거워질지 생각해 봐.”

**예상 답**

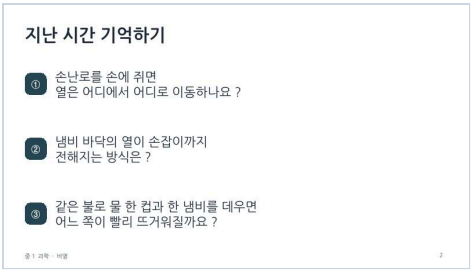
- “물이 더 빨리 뜨거워질 것 같아요.” “식용유가 끈적해서 천천히 데워질 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

**막히면**

- 목욕탕 탕 속 물과 바가지의 물처럼 같은 물질이라도 양이 다르면 데워지는 빠르기가 다르다는 경험부터 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 같은 컵 2개, 큰 그릇, 쟁반, 주방 저울(또는 계량컵), 식용유, 방에 1시간쯤 둔 물, 온도계(가능하면 2개), 타이머, 색연필. 따뜻한 물(약 50 °C)은 S05 직전에 부모님이 준비합니다.
- 물은 수업 1시간 전에 컵에 받아 방에 두어 식용유와 처음 온도를 맞춥니다.




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(열의 이동 방향, 전도, 양과 온도 변화) · 약 2분

앞 차시 ‘온도와 열평형’과 ‘열의 이동 방식’에서 배운 열의 이동 방향과 전도, 그리고 양이 많을수록 온도가 천천히 변한다는 경험을 확인합니다. ③은 오늘 질량을 같게 하는 까닭으로 이어집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “① 손난로와 손 중 어느 쪽 온도가 높아? 열은 어디로 갈까?”
- “② 냄비 바닥만 불에 닿는데 손잡이가 뜨거워지는 건 열의 이동 방식 중 무엇일까? 전도, 대류, 복사 중에서 골라 봐.”
- “③ 라면 한 그릇 물과 곰국 한 솥을 같은 불에 올리면 어느 쪽이 먼저 끓을까?”

### 정답

- ① 손난로에서 손으로(온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로)
- ② 전도(맞닿은 물체를 따라 열이 이동)
- ③ 물 한 컵(양이 적을수록 온도가 빨리 변한다)

### 막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘열의 이동 방식’(KR22-G07-SCI-HEATFLOW-L01)와 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01)을 다시 봅니다.

### 주의

- ③에서 ‘양이 많으면 천천히 변한다’는 것이 오늘 실험에서 물과 식용유의 질량을 같게 하는 까닭입니다. S03에서 다시 씁니다.




**S03 무엇을 같게 할까요?** · 공정한 비교의 조건(같게 할 것·다르게 할 것·잴 것) · 약 2분

실험에서 같게 할 조건(질량·처음 온도·받는 열)과 다르게 할 조건(물질)을 정합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “물은 한 컵, 식용유는 반 컵이면 공정한 비교일까? 아까 ③에서 양이 적으면 어떻게 된다고 했지?”
- “‘질량’은 저울로 잰 물체의 양이야. g이나 kg으로 나타내. 오늘은 물 100 g, 식용유 100 g으로 같게 할 거야.”
- “같은 그릇의 같은 따뜻한 물에 같은 컵을 함께 넣으면, 두 컵이 받는 열도 거의 같아.”

### 예상 답

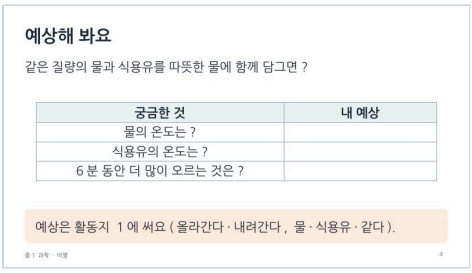
- “양을 똑같이 해야 해요.” “처음 온도도 같아야 해요.”

### 막히면

- 달리기 시합에서 출발선과 거리를 같게 해야 공정하다는 예로 바꾸어 말합니다.

### 주의

- 저울이 없으면 물 100 mL, 식용유 약 110 mL를 씁니다. 식용유는 물보다 가벼워서(1 mL에 약 0.92 g) 같은 질량이 되려면 부피가 조금 더 필요합니다.
- ‘질량’과 ‘무게’의 차이는 뒤 단원 ‘힘과 중력’에서 배웁니다. 오늘은 ‘저울로 잰 양’이라고만 합니다.




**S04 예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(물과 식용유의 온도 변화) · 약 1분

실험 전에 두 물질의 온도 변화를 예상합니다(목표 A·B). 결과는 S05에서 재어 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

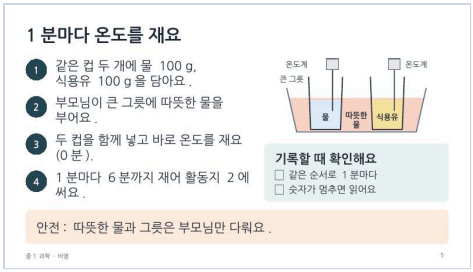
- “물과 식용유의 온도는 각각 올라갈까, 내려갈까?”
- “6분 동안 어느 쪽이 더 많이 오를까? 아니면 같을까? 왜 그렇게 생각해?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “둘 다 올라가요. 물이 더 많이 오를 것 같아요.” “같을 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




S05 **1분마다 온도를 재요** · 물과 식용유를 같은 따뜻한 물에 담그고 1분마다 온도 재기 · 약 9분

같은 질량의 물과 식용유가 같은 따뜻한 물에서 열을 받을 때 시간에 따른 온도를 재어 기록합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “0분에 물과 식용유의 온도는 각각 몇 °C야? 처음 온도가 같은지 확인하자.”
- “1분이 지났어. 어느 쪽이 더 많이 올랐어?”
- “두 컵은 같은 그릇에 같이 들어 있었지? 그런데 왜 다를까?”

### 예상 답

- “식용유가 더 빨리 올라가요.”
- 예시 기록(물 / 식용유): 0분 20/20, 1분 23/26, 2분 26/31, 3분 28/35, 4분 30/38, 5분 32/40, 6분 34/41 °C. 컵·물의 양·방의 온도에 따라 수는 달라집니다.

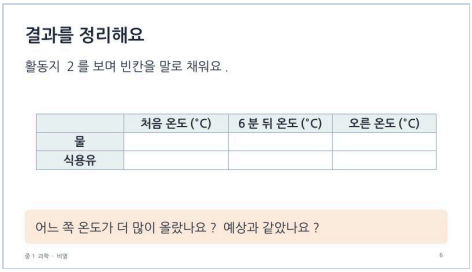
### 막히면

- 온도계가 하나뿐이면 늘 ‘물 → 식용유’ 순서로 재고, 옮길 때마다 휴지로 탐침을 닦습니다. 숫자가 멈출 때까지 3~5초 기다립니다.
- 처음 온도가 2 °C 넘게 다르면, 각자 처음보다 몇 °C 올랐는지(오른 온도)로 비교합니다.

### 주의

- 준비: 저울에 컵을 올리고 0으로 맞춘 뒤 물 100 g, 다른 컵에 식용유 100 g을 담습니다. 두 컵은 같은 종류여야 합니다.
- 따뜻한 물은 부모님이 50 °C 안팎으로 맞춰 컵 높이의 반쯤까지 붓습니다. 컵이 뜨지 않게 하고, 넣은 뒤에는 옮기지 않습니다.
- 온도계는 컵 가운데, 바닥에 닿지 않게 넣습니다. 재기 직전에 탐침으로 한두 번 살살 저어 온도를 고르게 합니다.
- 이 장의 9분 가운데 6분은 1분마다 재는 시간입니다. 타이머를 1분 간격으로 맞춰 두면 편합니다.

**안전: 따뜻한 물과 그릇은 부모님만 다뤄요.**




**S06 결과를 정리해요** · 결과 정리(처음 온도와 6분 뒤 온도, 오른 온도) · 약 2분

처음과 나중의 온도로 오른 온도를 구하고 예상과 비교합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “물은 처음 몇 °C였고 6분 뒤엔 몇 °C야? 몇 °C 올랐어? 식용유는?”
- “더 많이 오른 쪽은 어느 쪽이야? 활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

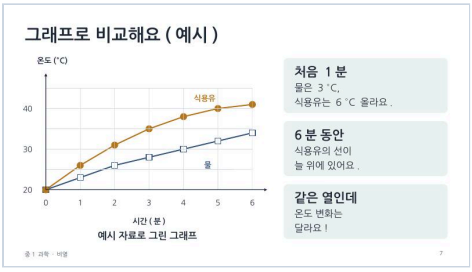
- 식용유가 물보다 더 많이 오름(예시: 물 20 °C → 34 °C로 14 °C, 식용유 20 °C → 41 °C로 21 °C).

### 막히면

- ‘오른 온도 = 나중 온도 − 처음 온도’를 활동지 옆에 적고 함께 뺄셈을 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 그래프로 비교해요(예시)** · 시간-온도 기록을 그래프로 비교하기(예시) · 약 3분

예시 그래프로 같은 시간 동안(같은 열을 받는 동안) 식용유의 온도 변화가 물보다 크다는 것을 읽습니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “노란 동그라미 선과 파란 네모 선은 각각 무엇이야? 어느 선이 더 가파르게 올라가?”
- “처음 1분 동안 물은 몇 °C 올랐어? 식용유는? 몇 배야?”
- “이제 활동지 3에 우리가 잰 기록으로 두 선을 그려 보자. 처음 몇 점만 같이 찍고, 나머지는 수업 뒤에 해도 돼.”

### 정답

- 예시 그래프: 처음 1분 동안 물은 3 °C(20 → 23), 식용유는 6 °C(20 → 26) 올라 식용유가 2배입니다. 6분 동안 물은 14 °C, 식용유는 21 °C 올랐습니다.

### 막히면

- 세로 눈금 한 칸이 5 °C라는 것을 손가락으로 짚고, 0분과 1분의 점만 비교합니다.

### 주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다(물리 모형으로 계산해 반올림). 우리 집 기록은 다를 수 있습니다.
- 처음 1분 동안은 두 컵의 온도가 같아서 받는 열도 거의 같습니다. 그 뒤로는 식용유가 그릇 물의 온도에 가까워져 열을 오히려 조금 덜 받는데도 온도가 더 많이 오릅니다. 그래서 ‘식용유는 같은 열에 온도가 더 많이 변한다’는 결론은 그대로입니다.
- 6분 동안 오른 온도의 비(21 : 14)가 2배보다 작은 것도 이 때문입니다. 비교는 처음 1분으로 하는 것이 공정합니다.




**S08 물질마다 다른 비열** · 비열의 뜻과 물질별 비열(대략) · 약 3분

실험 결과를 비열이라는 말로 설명하고, 같은 질량·같은 열일 때 온도 변화가 작을수록 비열이 크다는 판단 기준을 세웁니다(목표 A·B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “물질마다 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열이 달라. 이것을 ‘비열’이라고 해. 물질 1 kg을 기준으로 비교해.”
- “물은 1 °C 올리는 데 열이 많이 필요할까, 적게 필요할까? 그럼 같은 열을 받으면 온도는 많이 오를까, 적게 오를까?”
- “표에서 물의 비열은 1.00, 식용유는 약 0.47이야. 물이 식용유의 약 몇 배야?”

### 예상 답

- “물은 열이 많이 필요해서 천천히 데워져요.” “약 2배요.”

### 막히면

- 비열을 ‘1 °C 올리는 데 드는 열의 값’, 곧 ‘온도를 올리는 값’으로 바꿔 말합니다. 값이 비싼 물건은 같은 돈으로 조금만 살 수 있듯이, 비열이 큰 물질은 같은 열로 온도가 조금만 오릅니다.

### 주의

- 단위 kcal/(kg·°C)는 ‘킬로칼로리 퍼 킬로그램 도’라고 읽습니다. 1 kcal는 약 4.2 kJ이라서 물의 비열을 4.2 kJ/(kg·°C)로 쓴 책도 있습니다.
- 표의 값은 대략적인 값입니다(물 1.00, 식용유 약 0.47, 모래 약 0.19, 철 약 0.11). 외우게 하지 않고 ‘물이 가장 크다’만 기억하게 합니다.
- 교과서에 따라 ‘열량 = 비열 × 질량 × 온도 변화’ 식을 다루기도 합니다. 오늘은 식 대신 ‘2배·절반’ 비교만 합니다.




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(온도가 많이 오른 쪽이 열을 더 받았다) · 약 2분

온도 변화가 크다고 열을 더 받은 것은 아니라는 것을 실험 조건으로 말하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 컵은 같은 그릇의 같은 따뜻한 물에, 같은 시간 동안 들어 있었지? 그럼 받은 열은 어땠을까?”
- “같은 열을 받았는데 온도 변화가 다른 까닭은 무엇이라고 했지?”

### 정답

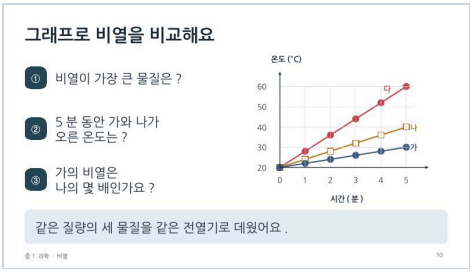
- 곰. 같은 컵을 같은 그릇에 같은 시간 동안 넣어 받은 열은 같게(거의 같게) 했습니다. 같은 열을 받아도 비열이 작은 식용유는 온도가 많이 오르고, 비열이 큰 물은 적게 오릅니다.

### 막히면

- S03의 ‘같게 해요’ 카드를 다시 보여 줍니다. 온도는 ‘얼마나 뜨거운지’이고 열은 ‘이동한 에너지의 양’이라고 나누어 말합니다.

### 주의

- 온도와 열은 다릅니다. 온도가 높다고 열이 많은 것이 아닙니다. 아이가 ‘열이 더 들어가서’라고 하면 ‘받은 열은 같았어. 온도가 더 많이 변한 거야’라고 고쳐 말해 줍니다.




**S10 그래프로 비열을 비교해요** · 그래프로 비열 비교하기(같은 질량·같은 전열기) · 약 3분

같은 질량·같은 열일 때 그래프의 기울기(온도가 오르는 빠르기)로 비열을 비교하고 비로 말합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “같은 전열기로 같은 시간 동안 데웠으니 받은 열은 같아. 어느 물질의 온도가 가장 천천히 올랐어?”
- “5분 동안 가는 몇 °C, 나는 몇 °C 올랐어? 나의 온도 변화는 가의 몇 배야?”
- “온도 변화가 2배면 비열은?”

### 정답

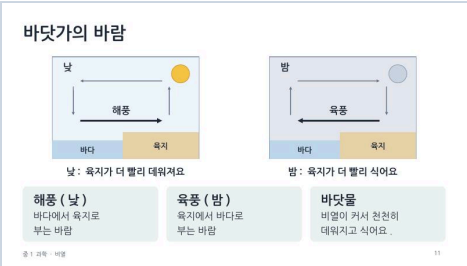
- ① 가(가장 완만하게 오름 = 온도 변화가 가장 작음)
- ② 가는 10 °C(20 → 30), 나는 20 °C(20 → 40)
- ③ 2배(같은 열에 가의 온도 변화가 나의 절반이므로 가의 비열이 나의 2배)

### 막히면

- 세로 눈금 한 칸이 10 °C라는 것을 짚고, 5분 세로줄에서 세 선의 높이만 읽습니다.

### 주의

- ‘다가 가장 빨리 올라서 비열이 가장 크다’고 하면 오해 M2입니다. ‘비열 = 1 °C 올리는 데 필요한 열’로 돌아가 S08을 다시 봅니다.
- 다의 온도 변화(40 °C)는 가의 4배이므로 다의 비열은 가의 4분의 1입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.




S11 **바닷가의 바람** · 물의 큰 비열과 바닷가의 날씨(해풍·육풍) · 약 3분

물의 비열이 커서 생기는 일로 바닷가의 바람(해풍·육풍)과 작은 기온 변화를 소개합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “낮에 같은 햇빛을 받으면 비열이 작은 육지와 비열이 큰 바다 중 어디가 먼저 뜨거워질까?”
- “뜨거워진 땅 위의 공기는 데워져서 위로 올라가. 지난 시간에 배운 ‘대류’야. 그 빈자리로 바다 쪽 공기가 들어오면 바람은 어느 쪽에서 불까?”
- “밤에는 육지가 먼저 식어. 그럼 바람은 반대로 어디에서 불까?”

### 예상 답

- “낮에는 육지가 먼저 뜨거워져서 바다에서 육지로 바람이 불어요. 밤에는 반대예요.”

### 막히면

- S07 그래프에서 식용유(비열 작음)를 육지, 물(비열 큼)을 바다로 바꾸어 보며 ‘누가 먼저 뜨거워지나’를 묻습니다.

### 주의

- 해풍·육풍은 오늘 맛보기로만 다룹니다. 기압으로 설명하는 것은 고등학교 지구과학 내용입니다. ‘더 따뜻한 쪽 공기가 올라가고 그쪽으로 바람이 분다’까지만 말합니다.
- 그림의 가는 회색 화살표는 공기가 도는 길이고, 굵은 화살표가 땅 가까이에서 부는 바람입니다. 바람의 이름은 ‘불어오는 쪽’을 따서 붙입니다(바다에서 오면 해풍).
- 바닷가 도시의 하루 기온 차이(일교차)가 내륙보다 작은 것도 바다의 큰 비열 때문입니다.




**S12 물의 비열이 커서** · 생활 속에서 물의 큰 비열 찾기 · 약 2분

생활 속 사례를 물의 큰 비열로 설명합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “물주머니의 물이 식으려면 열을 많이 내놓아야 할까, 적게 내놓아야 할까?”
- “같은 햇빛을 받으면 비열이 작은 모래는 어떻게 될까?”
- “엔진의 열을 많이 받아도 물의 온도는 어떻게 변할까?”

### 정답

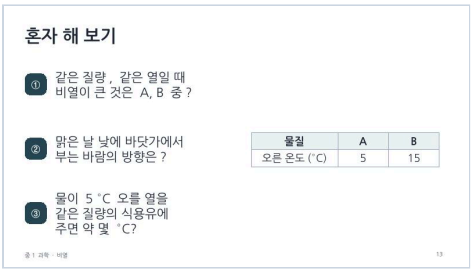
- ① 물은 비열이 커서 1 °C 식을 때마다 많은 열을 내놓으므로 천천히 식는다.
- ② 모래(비열이 작아 같은 햇빛에 온도가 빨리, 많이 오른다)
- ③ 물은 비열이 커서 열을 많이 받아도 온도가 덜 올라가 엔진의 열을 많이 가져갈 수 있다.

### 막히면

- ‘비열이 크다 = 데우기 어렵고 식히기도 어렵다’를 함께 말한 뒤 다시 묻습니다.

### 주의

- ②의 바닷물은 늘 섞이고 증발도 하므로 덜 뜨거운 까닭이 비열만은 아니지만, 중학교에서는 비열로 설명합니다.
- ①을 ‘물이 열을 많이 가지고 있어서’라고 말해도 좋습니다. ‘온도가 높아서’라고만 하면 비열과 이어 다시 말하게 합니다.




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 온도 변화로 비열 비교(①), 해풍(②), 비열의 비로 온도 변화 어림(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “①의 표는 같은 질량의 A와 B에 같은 열을 주고 오른 온도를 잰 거야.”

### 정답

- ① A(같은 열에 온도 변화가 작으므로 비열이 크다. A의 비열은 B의 3배)
- ② 바다에서 육지로(해풍). 육지가 빨리 데워져 육지 위 공기가 올라가기 때문
- ③ 약 10 °C(물의 비열이 식용유의 약 2배이므로 식용유의 온도 변화는 약 2배)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “온도 변화가 작은 쪽은?”, “낮에 먼저 뜨거워지는 쪽은?”, “비열이 절반이면 온도 변화는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 B를 고르면 오해 M2, ③에서 ‘2.5 °C’라고 하면 비의 방향을 거꾸로 한 것입니다. S08·S10을 다시 봅니다.




S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

**정답**

- ① A ② 바다에서 육지로(해풍) ③ 약 10 °C

**막히면**

- ①·③이 틀리면 S08·S10으로, ②가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




S15 **사막은 왜 밤에 추울까요?** · 마무리 확인(사막의 큰 일교차) · 약 1분

처음 보는 상황에서 비열로 큰 기온 변화를 설명하는지 확인합니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- “비열이 작으면 데워질 때와 식을 때 온도가 어떻게 변해?”

**정답**

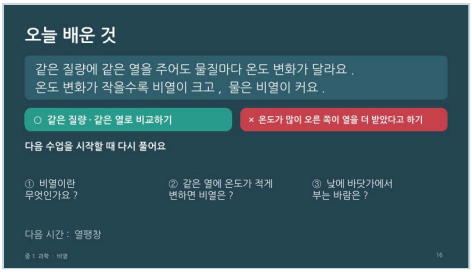
- 가. 모래는 비열이 작아 같은 열을 받거나 잃을 때 온도가 크게 변합니다. 그래서 낮에는 빨리 뜨거워지고 밤에는 빨리 식어 하루 기온 차이가 큽니다. 나는 거꾸로이고, 다는 낮에 더운 것과 맞지 않습니다.

**막히면**

- S12 ②(한낮의 모래)를 다시 떠올리게 합니다.

**주의**

- 사막의 일교차가 큰 데는 공기가 건조하고 구름이 적은 까닭도 있습니다. 오늘은 비열로만 설명합니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “물과 식용유 실험에서 무엇을 알게 됐는지 ‘비열’을 넣어 말해 볼래?”

### 예상 답

- “같은 열을 받아도 식용유가 더 많이 올랐어요. 물은 비열이 커서 온도가 천천히 변해요.”

### 정답

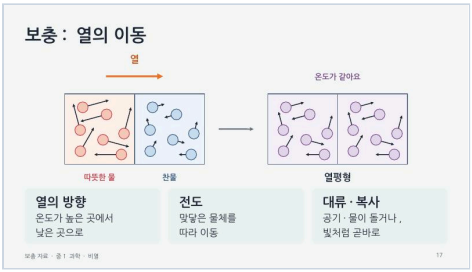
- ① 물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양 ② 크다 ③ 바다에서 육지로 부는 해풍

### 막히면

- S08과 S11을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘열팽창’에서는 데우면 물체의 길이와 부피가 늘어나는 까닭을 입자 모형으로 배웁니다.




**S17 보충: 열의 이동** · 선수 학습 보충(열의 이동 방향, 열의 이동 방식) · 약 4분

S02가 흔들리면 열의 이동 방향과 이동 방식(전도·대류·복사)을 다시 익힙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물과 찬물이 맞닿으면 열은 어디로 갔지? 그래서 마지막에 어떻게 됐어?”
- “숟가락을 뜨거운 국에 넣으면 손잡이까지 뜨거워지는 건 전도, 난로 옆 공기가 데워져 방 전체가 따뜻해지는 건 대류, 햇볕을 쬐면 따뜻한 건 복사야.”

### 예상 답

- “따뜻한 물에서 찬물로 가서 온도가 같아져요.” “냄비 손잡이는 전도예요.”

### 막히면

- 실제로 따뜻한 컵을 쥐었다 놓으며 ‘컵에서 손으로’를 말하게 합니다.

### 주의

- 계획상 선수 차시는 ‘열의 이동 방식’(KR22-G07-SCI-HEATFLOW-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시와 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 물 - 올라간다, 식용유 - 올라간다, 더 많이 오르는 것 - 식용유. 결과 칸을 잰 기록에 맞게 썼는지 봅니다. |
| 2 | 잰 대로 쓰면 맞음. 예시(물 / 식용유, °C): 0분 20/20, 1분 23/26, 2분 26/31, 3분 28/35, 4분 30/38, 5분 32/40, 6분 34/41, 오른 온도 14/21. 실험을 하지 못했다면 이 예시 자료를 불러 주고 활동지 3을 그리게 합니다. |
| 3 | 가로축 시간(두 칸 1분)·세로축 온도(한 칸 2 °C)에 점을 바르게 찍고 두 선을 그리면 맞음. 예시 자료라면 처음 1분 동안 물 3 °C, 식용유 6 °C이고 식용유의 선이 늘 위에 있음. 처음 온도가 20 °C보다 낮거나 높으면 세로축 수를 고쳐 써도 됨. |
| 4 | 가 > 다 > 나. 까닭: 같은 질량에 같은 열을 주었을 때 온도 변화가 작을수록 비열이 크기 때문(가의 비열은 나의 3배, 다의 2배). 나를 첫째로 쓰면 오해 M2. |
| 5 | 육지(땅)는 비열이 작아 바다보다 빨리 데워진다. 육지 위 공기가 데워져 위로 올라가면 그 자리로 바다 쪽 공기가 들어와 바다에서 육지로 바람(해풍)이 분다. ‘비열이 작은 육지가 빨리 데워진다’와 ‘공기가 올라간다(대류)’ 두 가지가 들어가면 잘한 것. |
| 6 | ① 물질 1 kg의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열의 양 ② 크다 ③ 바다에서 육지로 부는 해풍 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 열의 방향·전도·양과 온도 변화 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S05 실험 기록: 1분마다 기록함 □ 같은 질량으로 맞춤 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 그래프: 혼자 그림 □ 도움을 받아 그림 □ 수업 뒤에 그리기로 함 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 온도가 많이 오르면 열을 더 받음(M1) □ 빨리 오르면 비열이 큼(M2) □ 양을 맞추지 않고 비교(M3) □

메모: _____